NDÉYE FATOU SOW

Ingénieure Logiciel & Data Scientist — IA appliquée · Microservices · Big Data

Dakar, Sénégal • +221 77 315 82 77 • ndeyefatousow1962@gmail.com
Portfolio : https://ndeye-fatou-sow.github.io/ndeyefatousow.github.io/ • GitHub : github.com/ndeye-fatou-sow

PROFIL

Ingénieure en Systèmes d'Information Répartis (Master 2, UCAD), spécialisée en architectures microservices, intelligence artificielle appliquée et bases de données réparties. Une dizaine de projets menés de bout en bout : backend Java/Spring, interfaces web et mobile, pipelines de données et modèles de machine learning. **Lauréate nationale du Hackathon d'innovation CIF-DigiCoop-WA+ 2026 (1re place sur 65 équipes candidates).** Je recherche un stage de fin d'études ou un CDD/CDI de développeuse logiciel, data scientist ou ingénieure IA. Disponible immédiatement, à Dakar ou à distance.

DISTINCTION

Lauréate nationale — Hackathon d'innovation CIF-DigiCoop-WA+ 2026, équipe MULE HUNTERS *Dakar, sept. 2026*

- **1er prix national** du hackathon organisé par la Confédération des Institutions Financières d'Afrique de l'Ouest (CIF), avec l'appui de la Coopération suisse (DDC) : 10 équipes finalistes et 36 talents sélectionnés parmi 65 candidatures, 72 h de compétition.
- Co-conçu et développé **Mule-Hunt**, solution numérique de conformité LBC/FT/FP destinée aux institutions de microfinance ouest-africaines.
- Dotation de 1 500 000 FCFA et qualification pour la finale régionale CIF de Ouagadougou (octobre 2026).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Java, Python, PHP, C, C++, C#, Dart, SQL

IA & Data Science : Machine Learning, Deep Learning (CNN, transfer learning), RAG, Spring AI, API Google Gemini et xAI Grok, Pandas, NumPy, Scipy, OpenCV

Bases de données : Oracle 19c (bases réparties, réplication, SQL*Loader), PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Big Data & BI : Hadoop, MapReduce, Apache Spark, Power BI, SSIS, SSRS

Backend & Architecture : Spring Boot, Spring Security, Spring AI, Hibernate, Java EE, Maven, microservices, architecture hexagonale, REST, JWT, Kafka, Redis, WebSocket STOMP

Web & Mobile : Angular, React.js, Vue.js, JavaScript, HTML/CSS, Bootstrap, AJAX, jQuery, Flutter, Android Studio, Flask

Systèmes, Cloud & Réseaux : Linux (BIND9, LVM), Docker, OpenStack/DevStack, AWS, Asterisk (SVI/IVR), Git

Cybersécurité & Conformité : LBC/FT, MOOC SecNumacadémie (ANSSI), test d'intrusion (Kali Linux, Metasploit)

EXPÉRIENCE & PROJETS

Base de données répartie Oracle 19c sur 4 sites *2026*

Projet de Bases de Données Réparties — Master 2 SIR (UCAD)

- Conçu et déployé une base de données répartie Oracle 19c sur 4 sites (Diourbel, Ngoye, Ngalagne, Mbacké) hébergés sur des machines distinctes connectées en réseau.
- **Fragmentation verticale, horizontale et mixte** des tables Client, Commande, Article et Dépôt ; **transparence de localisation** assurée par database links et synonymes.
- **Réplication asymétrique maître/esclave** depuis le site central : réplication synchrone vers Ngoye et asynchrone vers Ngalagne (vues matérialisées et groupes de rafraîchissement), plus un cliché en lecture pour l'environnement de test de Mbacké.
- **Défini une stratégie de sauvegarde à chaud** de la base maître en mode ARCHIVELOG et automatisé par script la sauvegarde des fichiers de données, des fichiers de reprise (redo log) et des fichiers de contrôle.

PulmoSmart Sénégal — Dépistage des maladies respiratoires par IA *2025 – 2026*

Mémoire de Master 2 SIR (UCAD) — Plateforme de santé numérique

- Conçu une plateforme à 5 modules : analyse d'imagerie par IA, chatbot wolof/français, dossier médical, prise de rendez-vous, alertes environnementales.
- Prototypé le module d'imagerie : classification de radiographies thoraciques par transfer learning (ResNet-50 gelé + tête dense), export ONNX pour l'inférence.
- Entraînement et évaluation sur corpus public ; protocole de validation clinique locale défini et conditionné aux autorisations CNERS et CDP.

Rang Moy Gaaw — Plateforme de mobilité multimodale IoT *2026*

Projet académique — Transport urbain sénégalais (bus DDD, BRT, navettes maritimes)

- Conçu une architecture hexagonale en microservices (Spring Boot 3 / Java 21) pour la gestion du transport urbain.
- **Traité les flux GPS temps réel de plus de 500 véhicules** via WebSocket STOMP, Kafka et Redis — latence inférieure à 100 ms.
- Intégré les paiements mobiles (Wave, Orange Money) et un assistant conversationnel RAG (Spring AI) bilingue français/wolof.

- Développé le frontend Angular 17 et sécurisé l'API par JWT.

Analyse statistique & imagerie pneumologique *2026*

Projet de certification Data Analyst — FORCE-N Sénégal

- **Analysé 5 863 radiographies thoraciques** issues d'un jeu de données public (Kaggle) : extraction de descripteurs visuels (luminosité, texture, contraste) avec PIL/OpenCV.
- Appliqué des tests t de Student ($p < 0{,}001$) avec Scipy pour valider les facteurs discriminants de la pneumonie.
- Traité un déséquilibre de classes de 72,9 % et documenté les biais du corpus — Python, Pandas, Scipy.

Centre d'appels intelligent sur Asterisk *2025*

Projet académique — Téléphonie sur IP & analyse IA

- Déployé un centre d'appels complet : serveur de téléphonie, SVI (IVR), files d'attente, CDR et enregistrement des appels (MixMonitor) pour l'audit.
- Implémenté l'analyse IA multilingue (français, anglais, wolof) du ressenti client via l'API Google Gemini.

SmartRecruit — Scoring de CV & chatbot RH *2025*

Projet académique — Recrutement assisté par IA

- Conçu un backend en microservices pour automatiser l'analyse des candidatures ; intégré Spring AI pour le parsing sémantique de CV PDF et l'évaluation multicritère.
- Développé un chatbot RH (API xAI Grok) interrogeant la base de candidats en langage naturel ; API sécurisée par Spring Security et JWT.

Autres projets académiques *2023 – 2025*

- **Gestion commerciale (2024-2025)** — ventes, stocks, clients et fournisseurs avec tableaux de bord analytiques — Java EE, Spring, PostgreSQL, Bootstrap.
- **Femme Santé (2024)** — application mobile de suivi des cycles menstruels — Flutter, Dart, MySQL.
- **Plateforme de gestion touristique (2023-2024)** — réservation de services et envoi automatisé de reçus — Java EE, Hibernate, PostgreSQL.
- **Messagerie temps réel & planification UCAD (2023)** — plateforme sociale avec messagerie instantanée et application de gestion des emplois du temps et des salles — PHP, MySQL, AJAX, jQuery, Bootstrap.

FORMATION

Master 2 — Systèmes d'Information Répartis (en cours, mémoire en préparation) *2025 – 2026*

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Section Informatique

Master 1 — Systèmes d'Information Répartis · mention Bien *2024 – 2025*

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Licence en Informatique · mention Bien (Licence 3 : mention Très Bien) *2024*

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

Baccalauréat série S2 *2021*

Lycée Mixte Maurice Delafosse, Dakar

CERTIFICATIONS

- **Introduction to Big Data** — Alibaba Cloud Certification (juillet 2026)
- **Data Analyst** — FORCE-N Sénégal (juillet 2026)
- **Cybersécurité** — MOOC SecNumacadémie, ANSSI (février 2026)
- **Certificat Informatique et Internet** — FORCE-N Sénégal (décembre 2023)

LANGUES & QUALITÉS

Langues : Français (courant) · Wolof (langue maternelle) · Anglais (intermédiaire, technique)

Qualités : Organisation et résolution de problèmes, travail en équipe sous contrainte de temps, rigueur et attention aux détails, autonomie

RÉFÉRENCES

Pr Joseph NDONG — Chef de la Section Informatique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
joseph.ndong@ucad.edu.sn